

سوالات مرتبط با پایتون

نام دانش آموز (مخفف)	سوال	پاسخ
م.م	استاد دستور یا تابعی وجود نداره تا یک متغیر رو بی نهایت تعریف کنیم ؟	برای نمایش بی نهایت در پایتون می توان از float('inf') یا math.inf استفاده کرد.
ک.ش	حالا استاد اگر پردازنده چند هسته ای باشه چی	یعنی پردازنده می تواند چند کار را همزمان پردازش کرده و سرعت اجرای برنامه ها را افزایش دهد.
ع.م	مثالا میتونیم بگیم while مثل شرته و اگه مثل اونی که نوشتیم بشه حلقه رو تموم میکنیم ؟	دستور while یک حلقه تکرار است که تا زمانی که شرط آن درست باشد، به اجرای دستورات داخل خود ادامه می دهد.
ص.ح	از کجا متوجه بشیم که باید بعد از هر کد چند خط فاصله بدیم	فاصله ها بعد از هر خط کد صرفاً جهت زیبایی هستند و اختیاری اند؛ می توانید هر تعداد که بخواهید استفاده کنید.
ن.م	یه سوال اینکه حلقه while شرطو بررسی میکنه اکه شرط برقرار باشه میره داخل حلقه یا از حلقه خارج میشه؟	دستور while یک حلقه تکرار است که تا زمانی که شرط آن درست باشد، به اجرای دستورات داخل خود ادامه می دهد. پس تا مادامی که شرط برقرار باشد دستورات درون بلاک اجرا خواهند شد.
ک.د	استاد من درست کاربرد فالس و ترو رو متوجه نمیشم	نوع داده ی بولی دارای مقادیر True و False است. True به معنای درست و False به معنای غلط است؛ برای مثال عبارت $3 < 2$ نادرست است و مقدار False را برمی گرداند.
پ.پ	سلام ببخشید اگه از break استفاده نکنیم چه اتفاقی می افتد؟	اگر از break استفاده نکنیم، حلقه تا زمانی که شرطش برقرار است ادامه پیدا می کند و هیچ توقف زود هنگامی ندارد.
ز.ح	ایا میتوانیم اگر تمام ازمون ها بد بود یه شرطی بزاریم که اگه از این تعداد به بعد شما گواهینامه را دریافت نمیکند	بله، میتوانید چنین شرطی با ساختار شرطی پیاده سازی کنید.
ح.م	استاد بهتر نیست به جای if shart == True : بگیم if shart ؟ اخه وقتی فاصله بین متغیر و دو نقطه نباشه حکم درست بودن رو داره	بله شما این کار را نیز میتوانید انجام دهید.

آ.ش	چرا تعداد نمرات رو ۱+ میکنیم؟	طبق خواسته مسئله است.
آ.ش	استاد نمیشد گفت [nom in list -nomarat for] ۶: چون اینجا شما گفتید اول ۴۴ رو اول بررسی میکنه پس چرا همون محدوده ۶ رو نمیزاریم و منفی ۵ میزاریم که از آخر برگرده؟؟	دستور [nomarat ۶:] از اندیس ۶ به بعد شروع می کند تا آخر اما دستور [list_nomarat ۵:] از آخر لیست ۵ عنصر آخر را میگیرد.
پ.ن	سلام من کدی که برای آزمون خلبانی زدید رو متوجه نشدم	پیشنهاد میکنم کلاس را به صورت افلاین مجددا تماشا کنید و در صورت داشتن سوال اینجا مطرح کنید.
م.ک	باسلام من یک ایده ای دارم برای اینکه حل شه range(x) قرار می دیم و در هر بار اجرای حلقه یکی به x اضافه شه و زمانی که به نتیجه رسیدیم break بزنیم درسته ؟	شما میتوانید بسته به خواسته سوال از ایده خود استفاده کنید.
م.ن	وایل یه متغیر هست که تا جایی که جواب به دست بیاد کد رو ادامه میده	دستور while یک حلقه تکرار است که تا زمانی که شرط آن درست باشد، به اجرای دستورات داخل خود ادامه می دهد.
ک.ا	استاد int چیه؟	یک نوع data type یا نوع داده است که مخصوص عدد های صحیح بدون ممیز است
آ.م	در غیر این صورت اگر	در ساختار شرطی، elif به معنای «در غیر این صورت اگر» است؛ یعنی اگر شرط if نادرست باشد، شرط مربوط به elif بررسی می شود و در صورت درست بودن، بلوک کد مربوطه اجرا شده و ساختار شرطی پایان می یابد. در غیر این صورت، اجرای برنامه به خط های بعدی منتقل می شود.
م.ع	بعضی ها [۳:] اینجوری ادرس میدن اینو توضیح میدید؟	انتخاب عناصر به صورت اسلایسینگ به شکل [start:stop:step] است که به ترتیب شروع، پایان و گام شمارش را مشخص می کند. وقتی از [۳:] استفاده می کنید، عناصر از ابتدا تا انتهای لیست با گام ۳ انتخاب می شوند.

م.ح	میشه دوباره اندیس رو توضیح بدین	به بیانی ساده، ایندکس شماره‌ای خانه‌ای است که یک عنصر در آن قرار دارد و ایندکس‌ها همیشه از صفر آغاز می‌شوند. برای مثال در لیست [۱, ۲]، عدد ۱ در خانه (ایندکس) صفر و عدد ۲ در خانه (ایندکس) یک قرار دارد.
ع.ض	میشه بیشتر توضیح بدین درمورد لیست پیشرفته	اگر منظور شما آدرس‌دهی پیشرفته است، این آدرس‌دهی به این صورت انجام می‌شود که برای انتخاب عناصر، <code>list[start:stop:step]</code> را وارد می‌کنید که به ترتیب شروع، پایان و گام شمارش عناصر را مشخص می‌کند.
ض.د	سلام ببخشید میشه یکبار دیگه تشکیل یک لیست با جدایی اعداد رو بفرمایید ممنون	برای این کار می‌توانید ابتدا با استفاده از تابع <code>str()</code> عدد را به رشته تبدیل کرده و سپس با تابع <code>list()</code> آن را به لیست تبدیل کنید. توجه داشته باشید که در این صورت ارقام به صورت رشته ذخیره می‌شوند: <code>list(str(num))</code> . برای تبدیل مجدد به عدد، می‌توانید عناصر رشته‌ای درون لیست را دوباره به عدد تبدیل کنید، یا در روشی دیگر از همان ابتدا بلافاصله پس از تبدیل عدد به رشته، روی آن حلقه <code>for</code> بزنید و ارقام را به صورت <code>int</code> وارد لیست جدید کنید.
ا.م	استاد <code>str</code> چطوری به <code>int</code> تبدیل کنیم	می‌توانید از تابع <code>int()</code> استفاده کنید و رشته مورد نظر را به عنوان ورودی به آن بدهید.
م.ب	خب چرا باید از الگوریتم طولانی استفاده کنیم وقت ی دستور سورت است علت دارد که استفاده شود	در ابتدا سعی می‌کنیم توابعی مانند <code>sort</code> را به صورت دستی پیاده‌سازی کنیم تا با سازوکار آن‌ها آشنا شده و تسلط بیشتری پیدا کنید. در پروژه‌های بعدی می‌توانید در صورت نیاز از خود <code>sort</code> به صورت مستقیم استفاده کنید و دیگر نیازی به پیاده‌سازی دستی نخواهد بود.
ا.ع	سوآپ رو توضیح میدید	به طور کلی، <code>swap</code> کردن یعنی مقادیر دو جایگاه را با هم عوض کردن. در این فرآیند نیاز به یک متغیر واسطه، مثلاً به نام <code>temp</code> ، داریم. ابتدا مقدار خانه اول را در متغیر واسطه قرار می‌دهیم، سپس مقدار خانه دوم را در خانه اول قرار می‌دهیم و در نهایت مقداری که در متغیر واسطه است را در خانه دوم می‌گذاریم.
ر	من چون برق رفته بود نبودم <code>swap</code> رو یه توضیح می دید	میتوانید کلاس افلاین را مجدداً تماشا کنید. به طور کلی، <code>swap</code> کردن یعنی مقادیر دو جایگاه را با هم عوض کردن. در این فرآیند نیاز به یک متغیر واسطه، مثلاً به نام <code>temp</code> ، داریم. ابتدا مقدار خانه اول را در متغیر واسطه قرار می‌دهیم، سپس مقدار خانه دوم را در خانه اول قرار می‌دهیم و در نهایت مقداری که در متغیر واسطه است را در خانه دوم می‌گذاریم.

پ.م	حلقه ی وایل چه فزقی با حلقه ی فور داره؟	در حلقه ی for تعداد تکرار مشخص است، اما در حلقه ی while تعداد تکرار معلوم نیست و به شرط مقابل آن که در حین اجرای برنامه بررسی می شود، بستگی دارد.
ه.ا	استاد چجوری میتوانیم کدی بنویسیم که به تعداد رقم های یک عدد حلقه for را تکرار کنیم	برای این کار می توانید ابتدا عدد را به رشته تبدیل کرده و با len طول رشته را به دست آورید، سپس این مقدار را به عنوان ورودی تابع range بدهید. برای مثال <code>for i in range(len(str(۱۲۳))):</code>
ع.ب	این دستور نتیجه اش چی میشه: <code>n = [۱۲۳] * ۲۰</code>	دستور <code>n = [۱۲۳] * ۲۰</code> نتیجه اش لیستی است که عدد ۱۲۳ در آن ۲۰ بار تکرار شده است.
ا.پ	دستور swap داریم تو پایتون؟	دستور مجزایی با این نام وجود ندارد، اما می توانید همان روش گفته شده در تدریس را برای انجام این کار استفاده کنید.
ک.ن	سلام sowp به چه معنا است؟	به طور کلی Swap به معنای جابه جایی مقادیر دو متغیر یا دو خانه حافظه با هم است.
م.ش	استاد میشه با یک کد کوتاه اعداد داخل لیست را به عدد طبیعی تبدیل کنیم یعنی بدون کاما	بله، به راحتی می توانید با استفاده از حلقه for روی مقادیر داخل لیست حرکت کنید و آن ها را به صورت مجزا داشته باشید. برای مثال: <code>list = [۱,۲,۳] for i in list: print(i)</code>
ا.ح	میشه دستور sort رو با دستورات دیگه باهم نوشت؟؟	بله، می توانید دستور sort را با ترکیب دیگر دستورات نوشته و عملکرد آن را شبیه سازی کنید.
ا.ط	چند نوع کامنت در پایتون وجود دارد	دو نوع کامنت نویسی در پایتون وجود دارد. تک خطی با # و چندخطی با ''' یا """ ... """
ا	چطوری راحت str رو به int تبدیل کنیم و برعکس	برای تبدیل رشته به عدد صحیح می توانید از تابع int() استفاده کنید و رشته مورد نظر را به عنوان ورودی بدهید. برای تبدیل عدد به رشته نیز می توانید از تابع str() استفاده کرده و عدد مورد نظر را به عنوان ورودی وارد کنید.
ه.ک	استاد چه جوری لیست بر عکس شده رو به عدد تبدیل کنیم ؟ 🌹	اگر منظور شما لیستی از ارقام یک عدد به صورت رشته است، می توانید با استفاده از دستور join مقادیر درون لیست را به هم متصل کنید و سپس آن را به عنوان ورودی به تابع int بدهید تا به عدد تبدیل شود.

م	سلام استاد اگر در الگوریتم مرتب سازی یک حرف و یا یک کلمه داخل لیست باشه چی اتفاقی می افته	در ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که همه عناصر عدد باشند؛ در غیر این صورت با خطا مواجه خواهید شد.
ش.س	ببخشید میشه اسم الگوریتم تمرین آخر که بهمون دادن بگین	اگر منظور شما الگوریتمی است که برای مرتب سازی استفاده شده، این الگوریتم، الگوریتم مرتب سازی حبابی نام دارد.
ح.م	میشه با دستور سورت حروف فارسی هم مرتب کرد ؟	بله، برای حروف فارسی نیز کار میکند.
ا.ح	استاد یک بار دیگه دستور آماده سورت رو توضیح میدهید	برای استفاده از دستور <code>sort</code> به منظور مرتب سازی کافی است به این صورت عمل کنید: <code>list.sort()</code>
س.خ	ببخشید استاد کدهایی مانند <code>reverse int float</code> باید حفظ کنیم ؟	با مرور زمان، مطالب برای شما تکرار شده و در ذهنتان می ماند.
ن.ا	ببخشید اگر یک عدد حالت استرینگ باشه ایا کایمند سورت هنوز کار میکنه؟	اگر یک رشته بین مقادیر صحیح دیگر باشد، با خطا مواجه می شوید. اما اگر همه اعداد به صورت رشته باشند، مرتب سازی بر اساس مقدار عددی آن ها انجام نمی شود و ترتیب بر اساس حروف خواهد بود.
ی	فرق <code>while</code> و <code>until</code> چی هست ؟	در پایتون دستوری به نام <code>until</code> وجود ندارد. اما <code>while</code> یک حلقه تکرار است که تا زمانی که شرط مقابل آن درست باشد، اجرا می شود.
ض.د	ببخشید میشه وقت می خواهیم یک عدد را رقم هایش را جدا جدا کرده و به یک لیست تبدیل می کنیم را توضیح دهید و کدش رو بفرمایید ممنون	برای این کار می توانید ابتدا با استفاده از تابع <code>str()</code> عدد را به رشته تبدیل کرده و سپس با تابع <code>list()</code> آن را به لیست تبدیل کنید. توجه داشته باشید که در این صورت ارقام به صورت رشته ذخیره می شوند: <code>list(str(num))</code> . برای تبدیل مجدد به عدد، می توانید عناصر رشته ای درون لیست را دوباره به عدد تبدیل کنید، یا در روشی دیگر از همان ابتدا بلافاصله پس از تبدیل عدد به رشته، روی آن حلقه <code>for</code> بزنید و ارقام را به صورت <code>int</code> وارد لیست جدید کنید.
ع	میتونیم از این کد برای مقلوب کردن عدد استفاده کنیم؟ :	لطفا سوال خود را واضح تر بیان کنید و کد مد نظر برای سوال را ارسال کنید.
ح.ه	سلام لطفا کپی کردن لیست را توضیح دهید ممنون	برای کپی کردن یک لیست، از دستور <code>list.copy()</code> استفاده کنید.

این کار را می‌توانید با همان ساختار شرطی و الگوریتم مرتب‌سازی حبابی که در کلاس یاد گرفته‌اید پیاده‌سازی کنید. در حین پیاده‌سازی، اگر به مشکلی برخوردید می‌توانید سؤال خود را مطرح کنید. همچنین استفاده از sort() با کلید (key) ساده‌تر و بهینه‌تر است که در ادامه دوره بیشتر با آن آشنا می‌شوید	چطوری با استفاده از حلقه‌ی for یک لیست دو بعدی رو طوری مرتب کنیم که اول بر اساس ستون اول و اگر مساوی بود بر اساس ستون دوم مرتب بشه؟	آ.ص
<code>data.sort(key=lambda x: (x[0], x[1]))</code>		
برای کدنویسی در موبایل می‌توانید از برنامه‌ی Pydroid3 استفاده کنید. نحوه‌ی نصب و استفاده از این برنامه در کانال‌های اطلاع‌رسانی قرار داده شده است.	یک برنامه برای برنامه نویسی در موبایل معرفی می کنید	ا
می‌توانید از لیست‌های تو در تو استفاده کنید. در ادامه‌ی دوره نیز با کتابخانه‌ی NumPy آشنا خواهید شد که این مباحث را به صورت کامل پوشش می‌دهد.	برای تشکیل ماتریس در پایتون چکار باید کرد مثل لیست که مثلاً دو بعد داشته باشه	آ.ا
اگر منظور شما تابع len است، تابع len() یک تابع داخلی است که تعداد ایت‌ها یا طول یک شی (مانند رشته و لیست) را به ما نشان می‌دهد.	توضیح lin به زبان ساده.	آ.م
تابع len() یک تابع داخلی است که تعداد ایت‌ها یا طول یک شی (مانند رشته و لیست) را به ما نشان می‌دهد.	سلام خسته نباشید میشه لطفاً دستور len رو به طور کامل توضیح بدین؟	آ.ی
برای اینکه آیت‌های یک لیست رو در جاهای مورد نظر خودتون قرار بدید باید از دستور های pop() و insert() استفاده کنید.	استاد چجوری میتونیم کاری کنیم که ترتیب لیست رو جوری که ما میخوایم درست و مرتب کنه؟ مثلاً ۱ در در خانه ۲ قرار بگیره و بقیه..	م.ز
دلیل این کد این هسته که حلقه فقط تا عضو یکی مانده به آخر لیست تکرار بشه	توی کد دلیل نوشتن <code>for i in range(len(mylist)-1)</code> چی بود	ع.ب
در واقع این کد بیانگر آیت‌های i ام در لیست mylist هست.	متوجه <code>mylist[i]</code> نشدم	آ.م
این کد برای لاگ گرفتن و دیدن نتایج حین مرتب‌سازی هست	در مرتب‌سازی لست در دستور پرینت ('k=') چی کار میکنه ؟	ح.م
خیر چون sort یک تابع هست و برای استفاده ازش حتماً باید از () استفاده کرد.	برای دستور sort توی لیست میشه که جلوش پرانتز خالی () ننوشت؟	م.خ

ع.ب	چرا بعد از sort پرانتز خالی میزاید	در واقع sort() یک تابع هست که داریم ازش استفاده می کنیم در پایتون برای استفاده از توابع حتما لازمه که شما بعد از اون ها پرانتز باز و بسته بگذارید.
ع.م	اگه فقط رشته بود و داخل لیست هم نبود یعنی فقط یه استرینگ چند حرف داشته باشه و استرینگ ها هم ادرس دارند و ایا این رو هم مرتب میکنه؟	برای این کار می تونید اول متنونو تبدیل به لیست کند با استفاده از تابع list() و بعد لیست رو مرتب کنید و در آخر لیست رو تبدیل به استرینگ کنید با استفاده از تابع join().
س.پ	اگر در یک لیست عدد و حرف همزمان باشد چی؟؟؟	اگر لیست شامل عدد و حروف (مثلاً ["b", "a", 5, 2, "c", 10]) باشه، پایتون به طور مستقیم نمی تونه اینارو با هم مرتب کنه، چون نوع داده ها فرق دارن (str و int). راه حل اینه که همه رو به یک نوع تبدیل کنید یا با کلید سفارشی (key) مرتب کنید.
ی.م	سلام استاد اگر ما به جای کد های دیگه سورت رو بزاریم برا اعداد بازم مرتب میکنه برا مرتب سازی حبابی	خیر، اگر شما به جای کدهای مرتب سازی حبابی، از متد sort() استفاده کنید، دیگه مرتب سازی حبابی انجام نمی دهید.
آ.م	استاد یک بار دیگه کد معکوس مرتب شدن رو میارید؟	فایل تدریس جلسه آخر کلاس در اختیارتون قرار میگیره.
س.ج	اگه میشه یه بار دیگه تمرین مربوط به کاپرکار رو حل کنید؟	تمرین به صورت جداگانه در کلاس حل تمارین حل میشه.
پ.پ	در تدریس حرف از copy شد ، من deepcopy هم دیدم که استفاده میشه . فرق اینها چیست ؟	copy یک کپی سطحی می سازد که به آیتم های داخلی شی اصلی لینک دارد، اما deepcopy یک کپی کامل و مستقل از کل شیء ایجاد می کند.
ش.گ	اگر توی کدی که برای مجبور کردن تونی برای اینکه یک لیست دیگه بسازه اون پرانتز خالی هارو نزاریم کد اجرا نمیشه؟	خیر کدتون اجرا نمیشه چون شما برای این کار دارید از توابع استفاده می کنید برای استفاده از توابع در پایتون شما باید حتما از پرانتز باز و بسته استفاده کنید تا مفسر پایتون متوجه کدتون بشه
ا.ع	سلام استاد float چه نوع داده ای بود	اعداد غیر صحیح از دیتا تایپ float هستن. درواقع اعداد اعشاری مثل ۳.۱۴ و...
آ.م	استاد یک بار دیگه کد ریورس کردن اون مرتب شده رو می گید	لطفا مسئله تون رو واضح تر توضیح بدید و با پشتیبانی در ارتباط باشید تا بتونن کمکتون کنن.
د.م	معکوس سازی لیست میتونه با ریورس باشه؟	بله برای اینکار شما میتونید از تابع ریورس استفاده کنید reverse()

ن.ع	مثلا الان همه ی اعداد جلوی همین مثل ۲=۲ این یجور قرینه سازی حساب میشه دیگه درسته استاد ؟	== برای بررسی برابری دو مقدار استفاده می شود
ح.پ	استاد، در نوشتن الگوریتم معکوس سازی لیست، چرا باید در حلقه ی for قسمت range آن ، len لیست را منهای یک کنیم؟	len(lst) تعداد عناصر را می دهد، ولی آخرین ایندکس یکی کمتر از طول لیست است. بنابراین، برای شروع از آخرین عنصر، باید len(lst) - 1 را استفاده کنیم
ا.ه	سلام میشه معکوس کردن آینه ای را توضیح دهید	به زبان ساده، معکوس کردن آینه ای یعنی قراردادن آیتم ها در آینه. در این حالت، ترتیب همه چیز کاملاً برعکس می شود: اولین آیتم به جایگاه آخر می رود. دومین آیتم به جایگاه یکی مانده به آخر می رود و این روند تا رسیدن به مرکز ادامه پیدا می کند. دقیقاً مثل وقتی که به آینه نگاه می کنید، تصویر شما دقیقاً برعکس می شود.
م.م	میشه لطفا توضیح بدین این قسمت کد چکاری انجام می دهد؟ [b.append(a[len(a)-1-i])	این کد عناصر لیست a را بر میدارد و به صورت برعکس و ریورس شده در لیست b قرار می دهد
م.چ	سلام وقتتون بخیر کاربرد Type در برنامه نویسی چیه ؟	از تابع type() برای شناسایی نوع دیتا استفاده میشه
ع.ح	میتونیم int هم پشت input بذاریم راحت تره	بله شما برای راحتی می تونید int() رو پشت input() قرار بدید و داده ورودی رو تبدیل به اینت کنید
ش.ق	چرا به شکل : A=int(input("hi")) نمیزاریم؟؟؟	شما میتونید int() رو پشت input() قرار بدید موردی نیست
ا.م	استاد چجوری str را به int تبدیل کنیم	برای این کار شما میتونید از تابع int() استفاده کنید و نوع دیتاتون رو به اینت تغییر بدید
ر	میشه پیدا کردن کوچک ترین عدد داخل لیست رو یک بار دیگه توضیح بدید	برای این کار می تونید از تابع min() استفاده کنید
آ.ی	دستور len برای چی استفاده میشه؟	از دستور len() برای اندازه گیری طول یک استرینگ یا لیست و... استفاده می شود.
ر.ز	کد مرتب سازی لیست رو میشه دوباره توضیح بدین	برای توضیح کامل می تونید به ویدیو آفلاین جلسه مراجعه کنید و اگر باز مشکلتون رفع نشد با پشتیبانی در تماس باشید براتون توضیح بیشتر خواهن داد
س	استاد چجوری میشه که یه عدد رو گرد کنیم؟	می تونید از دستور round() استفاده کنید

ه.ج	بخشید یک بار دیگر میشه کد مرتب سازی رو توضیح بدید	برای توضیح کامل می تونید به ویدیو آفلاین جلسه مراجعه کنید و اگر باز مشکلتون رفع نشد با پشتیبانی در تماس باشید براتون توضیح بیشتر خواهند داد
ح.ب	اون _range (len) چرا شده؟؟؟؟؟؟	لطفا مسئلتون رو واضح تر توضیح بدید و با پشتیبانی در ارتباط باشید تا بتونن کمکتون کنن.
آ	میشه مبحث آدرس دهی رو توضیح دهید	هر داده ای که در پایتون ساخته می شود، در حافظه ذخیره می شود و هر داده یک آدرس حافظه منحصر به فرد دارد. این آدرس مشخص می کند که داده در کجا ذخیره شده است. می توانید با تابع id() این آدرس را مشاهده کنید.
ک.ن	ی چرا تو vs code کد رو نمیزنین	تو این دوره برای راحتی کار بچه ها توی تونی برنامه ها نوشته میشه شما میتونید خودتون از vscode استفاده کنید موردی نیست
م.خ	در ادامه الگوریتم های سورتینگ پیشرفته تری استفاده نمی کنیم؟	در ادامه دوره ها در دوره تحلیل داده با الگوریتم های پیشرفته تری آشنا خواهید شد
پ.ا	استاد میشه input و int رو در آخر توضیح بدید ؟	از input() برای گرفتن ورودی از کاربر و از int() برای تبدیل دیتا تایپ های مختلف به اینتیجر استفاده می کنیم
ه.ک	استاد چه جوری لیست رو به عدد تبدیل کنیم ؟	شما میتونید از تابع join() استفاده کنید
س.ف	سورت پایتون با چه الگوریتمیه؟	پایتون از الگوریتمی به نام تیم سورت (timsort) استفاده می کنه
ف	سلام استاد وقت بخیر میشه پیاده سازی مرتب سازی رو برامون دوباره توضیح بدین تشکر	برای توضیح کامل می تونید به ویدیو آفلاین جلسه مراجعه کنید و اگر باز مشکلتون رفع نشد با پشتیبانی در تماس باشید براتون توضیح بیشتر خواهند داد
ح.م	استاد من اون بخش آخر کد رو نمیفهمم که مقدار ها سواپ میشه دوباره توضیحش بدید؟	برای توضیح کامل می تونید به ویدیو آفلاین جلسه مراجعه کنید و اگر باز مشکلتون رفع نشد با پشتیبانی در تماس باشید براتون توضیح بیشتر خواهند داد
ط.ب	میشه مرتب سازی رو کدش رو توضیح بدید	برای توضیح کامل می تونید به ویدیو آفلاین جلسه مراجعه کنید و اگر باز مشکلتون رفع نشد با پشتیبانی در تماس باشید براتون توضیح بیشتر خواهند داد

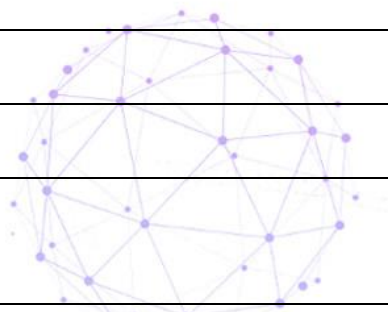
م.ک	استاد چجوری میشه توی لوپ بینهایت گیر کرد	وقتی شرطی که ما تو یه حلقه تکرار مثل while می نویسیم هیچ وقت فالس نشه و حلقه ما تموم نشه ما تو لوپ بینهایت میوفتیم و برای بینهایت بار حلقه ما تکرار میشه
م.ر	منظور از list1(i) چیه	منظور آیتم i ام از لیست list1 هست
ح.ب	چرا (len_1) range شده	برای توضیح کامل می تونید به ویدیو آفلاین جلسه مراجعه کنید و اگر باز مشکلتون رفع نشد با پشتیبانی در تماس باشید براتون توضیح بیشتر خواهند داد
م.ه	دستور len برای چه کاری است	از دستور len() برای اندازه گیری طول یک استرینگ یا لیست و... استفاده می شود.
م.س	میشه طرز مرتب کردن لیست رو دوباره توضیح دهید	برای توضیح کامل می تونید به ویدیو آفلاین جلسه مراجعه کنید و اگر باز مشکلتون رفع نشد با پشتیبانی در تماس باشید براتون توضیح بیشتر خواهند داد
م	چرا برای اینکه سرعت مرتب سازی بیشتر بشه از آخر لیست به اول مرتب سازی نمیشه؟	در این الگوریتم جهت حرکت در لیست تفاوتی در سرعت ایجاد نمی کنه
س.ب	اسپیس اضافی کجا اثر داره؟	این اسپیس ها بر اساس پیپت ۸ هست و برای بالا رفتن خوانایی کد استفاده شده
س	استاد میشه بگین چجوری میشه یه عدد رو گرد کرد؟ با چه تابعی؟	می تونید از دستور round() استفاده کنید
ز.ک	وقتی کد رو در thonny مینویسم اجرا نمیکنه چیکار کنم؟	لطفا مسئلتون رو واضح تر توضیح بدید و با پشتیبانی در ارتباط باشید تا بتونن کمکتون کنن.
ص.ذ	استاد امکانش هست کدی برای مرتب سازی لیست بدون دستور آماده بنویسید؟ ممنونم	این کار اصلا پیشنهاد نمیشه چون کارایی برنامه و سرعتش رو به شدت پایین میارن و استفاده از آنها بهینه نیست
ک.ج	استاد چرا من دستور len رو که زدم خطا میاورد در len باید با l بزرگ باشه؟	دقت داشته باشید که پایتون به حروف کوچک وبزرگ حساس هست و شما باید برای این دستور از حروف کوچک استفاده کنید . اگه باز مشکل داشتید می تونید از طریق پشتیبانی مشکلاتتون رو برطرف کنید

م.ا	میشه کد مرتب سازی لیست رو دوباره توضیح بدید	برای توضیح کامل می تونید به ویدیو آفلاین جلسه مراجعه کنید و اگر باز مشکلتون رفع نشد با پشتیبانی در تماس باشید براتون توضیح بیشتر خواهن داد
ب.ب	Swap رو دوباره توضیح می دهید	سواپ کردن یعنی جابه جا کردن مقدار دو متغیر که با استفاده از کد زیر می تونید این کارو انجام بدید $x = 10$ $y = 20$ $x, y = y, x$
ا.ز	من رنج و بعد لن لیست یک رو میزنم ارور میده	اشتباهات رایجی در نوشتن کد صورت میگیرد مانند : باید <code>len(lst)</code> باشد، پرانتز فراموش شده است ، <code>range</code> نیاز به عدد دارد، و در آخر قطعه کد شما باید بصورت <code>range(len(lst))</code> باشد
ط.ب	منظور از <code>list (i)</code> چی هستش؟	منظور آیتم <code>i</code> ام از لیست <code>list</code> هست
د.ن	میشه دوباره به صورت خلاصه ماکسیموم توضیح بدید	تابع <code>max()</code> بیشترین مقدار موجود توی یه لیست رو بر می گردونه
م	سورت رو مثال میزنید	سورت یا مرتب سازی به ما کمک میکند داده هارا به ترتیبی خاص (معمولا صعودی یا نزولی) سازماندهی کنیم. مثال: فرض کنید یک لیست از اعداد داریم که برای مرتب سازی این لیست اعداد از تابع <code>sort</code> استفاده میکنیم.
ز.ر	<code>string</code> چی بود؟	استرینگ (<code>string</code>) در برنامه نویسی به معنای دنباله ای از کاراکتر ها است که برای نمایش متن استفاده میشود، که معمولاً با استفاده از علامت های نقل قول ("") تعریف میشوند.
م	رشترو چجوری میتونیم مرتب کنیم	با استفاده از تابع <code>sort</code> .
ی.س	<code>len</code> همیشه توضیح بدید	تابع <code>len</code> برای به دست آوردن طول یک شی (مثل رشته، لیست، دیکشنری و ...) استفاده میشود و تعداد عناصر موجود را برمیگرداند.

ز	استاد میشه لطفا الگوریتم مرتب سازی معکوس رو توضیح بدید 🇮🇷	این الگوریتم به ترتیب عناصر یک لیست یا رشته را به گونه ای تغییر میدهد که از بزرگترین به کوچکترین (یا از آخر به اول) مرتب شوند. که با تابع sorted() و پارامتر reverse=True انجام میشود.
م.ش	ستاد میشه با یک کد کوتاه اعداد داخل لیست را به عدد طبیعی تبدیل کنیم یعنی بدون کاما	بله با استفاده از یکسری دستورات خاص این عمل امکان پذیر خواهد بود.
م.ح	استاد چجوری میشه تو لوپ بینهایت گیر کرد؟؟؟	لوپ بینهایت در صورتی که شرط همیشه درست باشد ایجاد میشود. باید مراقب باشید برای خروج راهی پیدا کنید تا برنامه به درستی خاتمه پیدا کند.
پ.ا	استاد swap رو میشه باز توضیح بدید ؟؟؟؟؟ صداتون نیومد	تابع swap برای جابجایی (تعویض) مقادیر دو متغیر استفاده میشود.
س	استاد چجوری میشه که توی پایتون عدد رو گرد بکنیم؟	با استفاده از تابع round میتوانید عدد را گرد کنید.
م.ا	بخشید استاد اینپوت چیه؟	به داده هایی اطلاق میشود که یک برنامه از کاربر یا منبع دیگری دریافت میکند تا براساس آن عملیات انجام دهد.
م.ب	استاد تفاوت sort و sorted چیه	تابع sort لیست را در محل مرتب میکند و خود لیست را تغییر میدهد درحالی که تابع sorted یک لیست جدید با عناصر مرتب شده ایجاد میکند و لیست اصلی را تغییر نمیدهد.
م	چجوری میشه رشته رو مرتب کرد	با استفاده از تابع sort.
ب.ب	استاد دستور sort همون الگوریتم مرتب سازی حبابی هستش؟	خیر دستور سورت به مفهوم کلی مرتب سازی داده ها هست درحالی که الگوریتم حبابی یکی از روش های خاص برای انجام اینکار میباشد که با مقایسه و جابجایی عناصر مجاور عمل میکند.
آ	میشه معکوس کردن لیست رو توضیح بدین	معکوس کردن لیست به معنای تغییر ترتیب عناصر آن به صورتی است که اولین عنصر به آخرین و آخرین به اولین عنصر تبدیل میشود با استفاده از تابع reverse().
ا	استاد بخشید کد list چیکار میکنه	لیست برای ایجاد یک مجموعه عناصر مانند اعداد، رشته و... استفاده میشود و به راحتی قابل دسترسی و تغییر یا مرتب سازی میباشد.

م	استاد کار برد int چیه	نوع داده int برای نمایش اعداد صحیح استفاده میشود و امکان انجام عملیات ریاضی و منطقی را بر روی این اعداد را میدهد.
ا.ع	منظور از تابع در پایتون چیست استاد	تابع در پایتون یک بلوک کد قابل استفاده مجدد است که به نام خاصی شناخته میشود و میتواند ورودی دریافت کرده و خروجی تولید کند.
ر	استاد برای مرتب سازی نمیشه از max و maximum استفاده کرد با نه؟	خیر این توابع برای پیدا کردن بزرگترین عنصر یک لیست استفاده میشود، برای مرتب سازی از SORT استفاده میشود.
ا.م	چجوری یک عدد در لیست را به int تبدیل کنیم	اگر در یک لیست اعداد به صورت رشته باشد میتوانیم با استفاده از تابع int و با استفاده از حلقه انجام دهید.
م.ص	ببخشید استاد اعداد اعشاری توی if چه تأثیری داره	اعداد اعشاری در شرط ها به عنوان مقادیر عددی ارزیابی میشوند.
ی	سلام استاد چگونه تعداد ارقام را بدست آوریم، مثلاً می خواهیم عددی را که توسط کاربر در input داده شده را تعداد ارقام آن را بدست آوریم باید چه الگوریتمی بنویسیم	میتوانید عددی که کاربر وارد میکند را به رشته تبدیل کنید و سپس طول آن را محاسبه کنید.
ا.ز	من کد <code>for i in range (len(list1)):</code> رو میزنم خطا میده ولی قبلش لیست ۱ رو تعریف کردم	این کد درسته ممکنه مشکل از لیست باشد، مانند عدم تعریف صحیح لیست یا مشکل در فاصله گذاری لطفاً کد را کامل ارسال کنید.
.....	سلام استاد . خسته نباشید . فرض کنید یک لیست داریم و می خواهیم با استفاده از حلقه for یک لیست جدید بسازیم که فقط اعداد زوج داخل لیست اصلی رو داشته باشه، اما بدون استفاده از if چطوری ممکنه؟	با استفاده از یکسری دستورات اینکار ممکن خواهد بود.
م.ذ	append رو توضیح می دهید	این تابع برای اضافه کردن یک عنصر به انتهای لیست یا آرایه استفاده میشود.
ا.آ	حلقه وایل و فور چه تفاوتی دارند	حلقه while به مدت نامشخص و تازمانی که یک شرط خاص برقرار باشد تکرار میشود درحالی که حلقه for به طور معمول برای تکرار روی عناصر یک مجموعه یا تعداد مشخصی از دفعات استفاده میشوند.
م	برعکس کردن لیست دستور نداره؟؟	با استفاده از دستور reverse () میتوانید اینکار را انجام دهید.

ا.ح	توی دستور سورت چه نکاتی رو باید رعایت کنیم که پایتون خطا نده	برای جلوگیری از خطا در این دستور توجه کنید که همه عناصر لیست قابل مقایسه باشند(مثلا همه از یک نوع داده باشند).
ب.ب	استاد دستور sort همون الگوریتم مرتب سازی حبابی هستش؟	خیر، دستور sort از الگوریتم مرتب سازی حبابی استفاده نمی کند.
آ.	چطوری راحت str رو به int تبدیل کنیم و برعکس	استرینگ را داخل int() قرار می دهیم، برای تبدیل int به str نیز عدد را داخل str() قرار می دهیم.
ز.	استاد میشه لطفا الگوریتم مرتب سازی معکوس رو توضیح بدید 🌹	برای مرتب سازی معکوس بهتر است از دستور sort استفاده شود.به این صورت: list.sort(reverse=True)
ا.م	استاد str چطوری به int تبدیل کنیم	استرینگ را داخل int() قرار می دهیم.
پ.م	حلقه ی وایل چه فزقی با حلقه ی فور داره؟	در حلقه for انتهای حلقه را مشخص می کنیم اما در حلقه while یک شرط می گذاریم که تا وقتی برقرار باشد، حلقه اجرا می شود.
آ.ی.ن	دستور len برای چی استفاده میشه؟	تعداد عناصر یک شی مثل لیست را به ما برمی گرداند.
ب.ب	استاد دستور sort همون الگوریتم مرتب سازی حبابی هستش؟ یعنی این دستور از این الگوریتم استفاده می کنه؟	خیر، دستور sort از الگوریتم مرتب سازی حبابی استفاده نمی کند.(از الگوریتم timesort استفاده می کند).
ص.ذ	استادمیشه برای مقلوب کردن از [: :-۱] استفاده کنیم؟	بله
ا.ج	میشه لطفا فرق اینتیجر واینت بگید	هیچ فرقی ندارند و هر دو به "اعداد صحیح" اشاره دارند.
س.	میشه دستور سورت رو یه توضیح کوتاه بدین؟	از این دستور برای مرتب سازی لیست ها استفاده می کنیم.
ا.ص	اگر توی حلقه فور ما گام پیشروی رو ۱- بدیم ایا حلقه و روی لیست بزاریمش از اخر لیست به اول لیست حساب میکنه؟	بله
ی.ع	اگر میشه یکبار دیگه بگید Sort و int به چه معنی است	از دستور sort برای مرتب سازی لیست ها استفاده می کنیم. int مخفف integer هست و به نوع داده ی اعداد صحیح اشاره دارد.



م.ع	چرا وقتی اعداد str رو sort می کنیم به جای این که از بزرگ ترین شروع بشه از کوچک ترین شروع میشه	در این حالت پایتون آنها را براساس ترتیب حروف الفبا مقایسه می کنه، نه براساس ارزش عددی آنها.
م.ع	اگه یه عدد رو از ورودی بگیریم که تو متغیر adad ذخیره بشه چجوری رقم های اون عدد رو به توی لیست جدا جدا بزاریم ؟؟؟؟	یک لیست خالی درست می کنیم، سپس عدد را به استرینگ تبدیل کرده و روی آن for می زنیم و در لیست خالی append می کنیم.
آ.ش	میشه لطفا یکبار هم کپی کردن رو توضیح بدید؟	از متد copy استفاده می کنیم.
ا.	استاد ببخشید چه کدی بنویسیم که عدد int را دید int پرینت کنه	از دستور if استفاده می کنیم.
پ.ر	استاد میشه عدد یه لیست رو برعکس کرد؟ همه یه عدد دو رقمی هست	بله، از [-:1] استفاده می کنیم.
م.ع	کاربرد int چیه	در اصل int مخفف integer هست و به نوع داده ی اعداد صحیح اشاره دارد.
ک.	چجوری تعداد رقم های یک عدد رو کد بنویسیم	ابتدا عدد را به استرینگ تبدیل می کنیم سپس از متد len استفاده می کنیم.
ف.	اگر بخواهیم اعداد موجود در یک لیست رو به صورت یک عدد چند رقمی مثلاً پنج با چهار رقمی در بیاریم چه کدی باید نوشت	اول باید همه اعداد را به استرینگ تبدیل کنیم، سپس با استفاده از متد join آنها را به هم چسبانده و در نهایت دوباره به عدد تبدیل کنیم.
و.م.آ	استاد میشه ادرس دهی پیشرفته در لیست رو توضیح بدید	برای اینکار باید شاخص شروع و شاخص پایان و گام را تعیین کنیم که شاخص شروع به طور پیش فرض ۰ و گام به طور پیش فرض ۱ است.
ن.ی	میشه لطفا کپی کردن لیست رو توضیح بدین	به صورت list.copy() می نویسیم.
ر.ر	استاد آیا کد دیگه ای هم برای معکوس کردن لیست ها هست ؟	علاوه بر استفاده کردن از متد reverse می توان از [-:1] استفاده کرد.
ی.س	استاد len یعنی معکوس کردن عدد	خیر، تعداد عناصر یک شی مثل لیست را به ما برمی گرداند.
س.	یه لیست داریم و با فور میخوایم اعداد زوج رو ازش جدا کنیم و توی یه لیست دیگه بزاریم میشه؟	بله، میشه.

ن.ن	چه دستوری بنویسیم که حلقه‌ی فور به تعداد ارقام یک عدد تکرار بشه	ابتدا میبایست عدد را به str تبدیل کنید ، و سپس روی آن for بزنید .
م.ح	اون ریورس یعنی چی معنیش نه	به معنی برعکس کردن ترتیب عناصر در یک لیست، رشته یا دنباله دیگه است.
ر.ر	استاد چجوری میشه یک عدد رو ارقامش رو معکوس کرد؟ این همون تمرین ما بوده... ایا باید درون لیست ذخیره کرد ارقامش رو؟	خیر، اول باید عدد را به استرینگ تبدیل کرده و reverse کنیم، در نهایت دوباره به عدد تبدیل کنیم.
ه.ق	میشه کاری کرد که تو الگوریتم معکوس ساری وقتی اپند میشه هعی تکرار نشه و فقط لیست اخر باشه؟	باید قبل از append، لیست خالی تعریف شود و هر بار فقط مقدار جدید اضافه شود.
د.ل	نمیشه داخل پرانتز copy چیزی نوشت؟	خیر، در این صورت ارور می دهد.
ه.ج	استاد اگر داخل یک لیست استرینگ داشته باشیم و اون استرینگ شامل عدد و حرف باشه در مرتب سازی چطور مرتب میشه؟؟؟؟	پایتون اعداد داخل استرینگ را به صورت حروف الفبا می بیند و ترتیب خاصی برای کاراکتر ها برای خود دارد. مثلا اگر ['a1','a2','a10','A2','b1'] را به عنوان ورودی دهیم، خروجی به این صورت است: ['A2','a1','a10','a2','b1']
ح.ب	استاد اگه میشه لطفا الگوریتم معکوس نوشتن رو کامل توضیح بدید ممنون خیلی اشکال دارم منطقی شو متوجه نمیشم	عدد را به str تبدیل کنید، با slicing معکوس کنید و دوباره به int برگردانید .
ص.ذ	اگر میشه یکبار دیگه معکوس لیست بدون دستور آماده توضیح بدید ؟ممنون	با یک حلقه for از آخر لیست تا اول پیمایش کرده و در لیست جدید append کنید.
ه.ک	استاد چه جوری لیست برعکس شده رو به عدد تبدیل کنیم 🇮🇷	به نوع اعضای لیست(int یا str بودن)بستگی دارد.
م.	استاد معکوس کردن لیست رو توضیح میدید	برای معکوس کردن لیست از متد reverse استفاده می کنیم.
ع.ج.ت	فرق : و :: چی هست	علامت ":" در تعریف ساختار ها استفاده می شود و علامت "::" در برش لیست ها (آدرس دهی پیشرفته در لیست) کاربرد دارد.
ا.ه	استاد چطور از معکوس سازی در عدد استفاده کنیم	عدد را به str تبدیل کنید، معکوس کنید و سپس به int تبدیل کنید.

سوالات مرتبط با ریاضیات

نام دانش آموز (مخفف)	سوال	پاسخ
ا.آ	مقلوب کردن چیه ؟	به معنای معکوس کردن است.
ن.ص.ز	استاد میشه دوباره بفرمایید سامیشن چیه؟	به فرایند جمع کردن تعدادی عدد یا عبارت با همدیگه summation می گویند.

سوالات عمومی

نام دانش آموز (مخفف)	سوال	پاسخ
آ.ش	ما باید تمرین ۱ و ۳ رو حل کنیم به عنوان تمرین اجباری؟	تمرین اجباری علاوه بر تاکید استاد، در کانال های اطلاع رسانی نیز اعلام میشوند.
آ.ص	سلام وقتتون بخیر ، تکالیف هفته پیش من چک نشده ، لطفا بررسی کنید! هیچ امتیازی برای من ثبت نشده.	لطفا نام تمرین را ذکر کنید. همه ی تکالیف بررسی خواهند شد. در صورتی که تا چند روز آینده بررسی نشد، به پشتیبانی پیام دهید.
ک.ج	الان ما این دوتا تمرین رو باید داخل ۲ تا فایل براتون بفرستیم؟	بله، هر تمرین در فایلی جداگانه ارسال شود.
ح.م	استاد من میخوام زبان java هم یاد بگیرم ممکنه منابع مناسب بهم پیشنهاد کنید؟ تکنوشریف دوره ای داریم براش؟	در تکنوشریف دوره ای برای یادگیری زبان java موجود نیست. در صورت تمایل میتوانید از سایت ها و منابع مرتبط استفاده کنید.
ر.م	اصلا انگیزه پسر من به خاطر نداشتن رابطه آن لاین درست و حسابی از بین رفته؟؟؟ در مورد آزمونو بقیه چیزها سوال داریم چه جوری بپرسیم؟؟؟؟؟	تمامی سوالاتی که اینجا مطرح می شوند پاسخ داده خواهند شد. همچنین هر فرد یک پشتیبان دارد که از طریق ایشان نیز می توانید پیگیری کنید. در صورتی که شرایط اضطراری وجود داشت میتوانید با این شماره نیز تماس حاصل فرمایید. ۰۲۱۶۶۱۶۶۳۲۱
ا.ش	درد بیخشید این دوره سه ساله فقط یک مدرک دارد؟	خیر، هر ترم یکساله، یک مدرک مجزا دارد؛ که در پایان ترم و بعد از قبولی در آزمون؛ به دانش آموز داده میشود.

ا.ش	استاد ببخشید هنوز فرصت ارسال تکالیف اجباری هست؟	زمان ارسال تکالیف هر جلسه تا قبل از جلسه حل تمرین می باشد.
ن.ش	چرا امتیاز هیچ کدام از تمارین من ثبت نشده؟	همه ی تکالیف بررسی خواهند شد. در صورتی که تا چند روز آینده بررسی نشد، به پشتیبانی پیام دهید.
آ.ا	چطور میتونم در کلاس پلاس شرکت کنم	ویدیوهای مربوط به کلاس پلاس در کانال های اطلاع رسانی بارگذاری می شوند. پس از مشاهده ویدیو، تا زمان تعیین شده فرصت دارید پاسخ خود را به صورت کد پایتون در سایت بارگذاری کنید. توجه داشته باشید که نوع تمرین خود را روی «کلاس پلاس» قرار دهید.
ه.ا	سلام استاد ببخشید نمره ی کلاس پلاس و کلاس در امتحان پایان ترم تاثیر دارد؟	بله، تاثیر دارد. توضیحات مرتبط با تمرین کلاس پلاس در کانال های اطلاع رسانی موجود هست.
د.ب	سلام استاد چرا امتیاز تمرین هامون داده نمیشه ؟	نگران نباشید به زودی همه ی تکالیف بررسی خواهند شد.
ح.ب	تمرینات من اصلاح نشدن لطفا رسیدگی کنید ممنون فقط یمی از تمرینات رو اصلاح کردن بقیه رو نکردن	نگران نباشید به زودی همه ی تکالیف بررسی خواهند شد.
م.س	چطور باید به پشتیبانی پیام بدیم	می توانید سوالات خود را همین جا مطرح کنید یا به پشتیبانی که با شما در ارتباط است، پیام دهید.
ا.ا	تمرین اجباری رو من نتونستم بفرستم می تونم بعد کلاس بفرستم ؟	زمان ارسال تکالیف هر جلسه تا قبل از جلسه حل تمرین می باشد.
پ.ر	آیا نمره یه تمرین در نمره یه پایانی تاثیر داره؟	بله، تاثیر مستقیم دارد.
آ.ا	ببخشید من نمیدونم چطور تمارین را باید ارسال کنم بجز این من تمارین اجباری را ارسال نکردم برای مدرک پایان ترم مشکلی که پیش نیاره	برای مدرک پایان ترم مشکلی ایجاد نمیکند، اما سعی کنید از این به بعد تکالیف خود را تا قبل از جلسه حل تمرین در سایت بارگزاری کنید.
ر.د	کی میریم سراغ def و while و شی گرای و کتابخانه پایتون؟ آیا اصلا توی این دوره تا چه حدی برنامه نویسی رو یاد میگیریم؟	در این دوره از مباحث پایه آغاز کرده و سپس به سراغ مطالب پیشرفته تر مانند شی گرایی و کتابخانه ها نیز خواهیم رفت.

م.ط	سلام استاد ببخشید تمرین رو چک کردید؟ چون مال من بررسی نشده تمام تمرینی که فرستادم	همه ی تکالیف بررسی خواهند شد. در صورتی که تا چند روز آینده بررسی نشد، به پشتیبانی پیام دهید.
ر.ف	اگر میشه بگید تمرین اجباری جلسه ۱۷ کدام است ممنون. و در چه کانالی تمرین های اجباری اطلاع رسانی میشود؟	تمرین اجباری علاوه بر تاکید استاد، در کانال های اطلاع رسانی نیز اعلام میشوند.
ف.ر	استاد سلام امیدوارم حالتون خوب باشه چرا تمرینی هایی که ارسال میکنیم داخل سایت بازی و نتیجه ای نمی بینیم	همه تکالیف بررسی خواهند شد، صبور باشید.
ک.ت	سلام استاد جلسه قبلی من کامل تمرین رو انجام دادم نتونستم ذخیره کنم و براتون بفرستم از نمره پایان ترم کم میشه	خیر، سعی کنید از این به بعد تا قبل از جلسه حل تمرین ارسال کنید.
م.ح	استاد، نتایج تمرین ها کی اعلام میشه؟	به زودی تصحیح میشوند. صبور باشید
ن.ع	درود کسانی که داخل این دوره نمره برتر نمیشن از دوره حذف میشن ؟	خیر، در صورتی که حد نصاب نمره را کسب کنید، مدرک دریافت خواهید کرد و می توانید در دوره بعد نیز ثبت نام کنید.
ا.ن	سلام استاد تمرینی که فرستادم هنوز نتیجه و امتیاز بهم نداده چرا	فرایند تصحیح تمرین زمان بر هست به همین دلیل صبر می کنیم تا تعداد تمرین بیشتر شود و یک باره تمرین تصحیح بشن. زمان اعلام نتایج تمرین بهتون اعلام میشه از طریق کانال های اطلاع رسانی
س.ب	استاد چرا تمرین چک نمیشه ؟	فرایند تصحیح تمرین زمان بر هست به همین دلیل صبر می کنیم تا تعداد تمرین بیشتر شود و یک باره تمرین تصحیح بشن. زمان اعلام نتایج تمرین بهتون اعلام میشه از طریق کانال های اطلاع رسانی
س.ق	من امتیاز برای تکالیف هفته پیش رو دریافت نکردم ، مشکل چیه ؟	فرایند تصحیح تمرین زمان بر هست به همین دلیل صبر می کنیم تا تعداد تمرین بیشتر شود و یک باره تمرین تصحیح بشن. زمان اعلام نتایج تمرین بهتون اعلام میشه از طریق کانال های اطلاع رسانی
ز.ب	سلام ببخشید این جلسه در پنل کاربری ما ذخیره می شه	بله همه جلسات به صورت آفلاین هم در پنلتون قرار میگیره
ح.ح	چرا جواب تمرین هایم نیامده است و تصحیح نشده؟	فرایند تصحیح تمرین زمان بر هست به همین دلیل صبر می کنیم تا تعداد تمرین بیشتر شود و یک باره تمرین تصحیح بشن. زمان اعلام نتایج تمرین بهتون اعلام میشه از طریق کانال های اطلاع رسانی

ب.ب	تمرین هایی که میدهند حتما باید بفرستیم	تمارین اجباری هر جلسه که مشخص میشن رو باید ارسال کنید و نمرشون برای پایان دوره و گرفتن گواهینامه موثر هست
آ	استاد همیشه یک برنامه برنامه نویسی برای موبایل معرفی کنید	در کانال های اطلاع رسانی برنامه ها معرفی شدن. برنامه پیروید برای برنامه نویسی پایتون روی اندروید هست میتونید استفاده کنید
م.غ	استاد نمره ۸۰ از ۱۰۰ برای تمرین کاپرکار گرفتم خوبه؟	نمره بسیار عالییه تلاش کنید با تمرین و استمرار به نمره ۱۰۰ برسونید خودتونو
۱.ا	ببخشید من نمیدونم چطور تمارین رو باید ارسال کنم بجز این من تمارین اجباری رو ارسال نکردم برای مدرک پایان ترم مشکلی که پیش نیاره	در کانال های اطلاع رسانی روش ارسال تمارین توضیح داده شده. زمانی که وارد پنل خودتون میشید وارد بخش تمارین شید و فایل تمرینتون رو اونجا آپلود کنید. تمارین بخش بزرگی از نمره پایانی شما خواهند بود بخاطر همین لازمه شما تمارینتونو آپلود کنید حتما
س	میشه تمرین جلسه قبل رو حل کنید؟	تمارین توی جلسات حل تمرین توسط آقای بهمن آبادی حل میشن
ح.ع	کلاس پلاس چیه	کلاس پلاس یک نوع تمرین بالاتر از سطح کلاس هست که توضیحات کامل اون در کانال های اطلاع رسانی داده شده ؛لطفا با دقت ببینید
آ	یک برنامه برای برنامه نویسی در موبایل معرفی می کنید	برای اندروید pydroid و آیفون juno میتوانید استفاده کنید.
ی.ا	Will به چه معناست	در پایتون will معنایی ندارد اما خارج از پایتون در زمینه های توصیف آینده استفاده میشود.
ا.ح	کجا باید تکلیف بفرستیم؟	تکالیف هر جلسه را در پنل کاربری تون قسمت تمارین ارسال نمایید. توضیحات در کانال های اطلاع رسانی اعلام شده
آ	امتیاز ها از چند حساب میشه؟؟	امتیاز ها از ۱۰۰ محاسبه میگردد.
م.ب	استاد وقتی جلسات تمام شد امتحان میگیرید	بله پس از پایان جلسات امتحان برگزار میگردد.
ی	نمره تکلیف رو چجوری بفهمیم	در پنل کاربریتون که تمارین رو بارگزاری کردید در صورت تصحیح نمره شما قرار داده میشود.

ف.م	در خصوص حل تمرین ، مشکلی نیست از توابع و.. چیز هایی که تدریس نشده تو کدمون استفاده کنیم؟	حتما از موارد تدریس شده استفاده کنید.
ا.ع	برای قوی شدن تفکر الگوریتمی چیکار کنیم	با تمرین مستمر و تحلیل الگوریتم های مختلف و حل کلاس پلاس میتوانید تفکر الگوریتمی خودتان را افزایش دهید.
پ.ن	باید تمرینارو می فرستادیم ؟؟؟؟	اگر گفته شده، بله.
ص.	میشه بگین چجوری قدرت تفکر الگوریتمیمون رو زیاد کنیم؟	با تمرین و تکرار زیاد.
ح.ع.ص	کلاس پلاس چیه	در کلاس پلاس یک مسئله مطرح می شود که باید جوابش را پیدا کرده و کد جواب را بفرستید.
پ.ر	aya nomre ye tamrin dar nomre ye payani tasir dare?	بله
آ.	استاد میشه یک برنامه نویسی برای موبایل معرفی کنید	pydroid3
ر.م	مگه امروز کلاس آموزشی نیست؟	ساعت و روز کلاس ها در کانال دوره در پیام رسان های مختلف اعلام میشود
س.ع	کسایی که تمرین رو ارسال نکردن ایا تاثیری توی نمره پایان ترمشون داره؟	تاثیر مستقیم که نمره کم بشود ندارد ولی فرستادن تمرین خیلی به نمره اخر ترم کمک خواهد کرد؛ لازم هست تمرین را در زمان اعلام شده ارسال کنید.
ا.ح.پ	ببخشید ممنون میشم یه پشتیبان سایت بگن که چند جلسه ی دیگه کلاس داریم ، آیا تا قبل از مهر ماه تموم میشه؟	ترم اول شما یکساله هست؛ اطلاعات کامل در سایت درج شده است.
د.خ	ببخشید الان چهارشنبه کلاس آقای صادق زاده است و تا شنبه وقت ارسال تکلیف داریم؟	مهلت تکلیف در کانال ها اطلاع رسانی شده است. قابل ذکر است؛ شنبه-کلاس تدریس آقای دکتر صادق زاده است و چهارشنبه-کلاس حل تمرین آقای دکتر بهمن آبادی هست تمرین اجباری در کلاس روز شنبه اعلام می شود و شما تا قبل از شروع کلاس حل تمرین فرصت دارید.

مشکلات دانش آموزان

نام دانش آموز (مخفف)	سوال	پاسخ
ب.ص	سلام خسته نباشید من توی گوشی از طریق pydroid3 کد ها رو مینوشتم و کد هایی که استاد گفته بودن رو خودم مینوشتم خطا میداد و میگفت که مشکل داره ولی وقتی کپی میکردم مینوشتم ۸.۴ [Program finished] امکانش هست توی گوشی از اپ دیگه ای استفاده کرد؟ 🙏	لطفا کد و خطا را ارسال کنید و مطمئن شوید که کاراکتر ها را به درستی وارد کرده اید. در ضمن میتوانید با سرچ خطا در اینترنت مشکل خود را برطرف کنید.
م.خ	من کدم برای سوال هفته قبل درست کار می کنه، ولی من نمره ای نگرفتم	به احتمال زیاد هنوز تصحیح صورت نگرفته، صبور باشید.
ه.ع	سلام استاد استاد من هر کاری میکنم ،پایتون و پاید ودر ۳ روی گوشی و لپتاپ نصب نمیشن.	لطفا ارور یا مشکل خود را دقیق تر برای پشتیبانی ارسال کنید.
ت.ح	در تمرین اجباری قبل من هر کار کردم نتونستم اول کد ها که یک k و ۱۰ کوچک بود را بنویسم و چون تازه با لپتاب کار میکنم زیاد بلد نیست میشه خودتون در لپتاب بگید چطوری است و از ورد هم استفاده کردن وقتی بردم و پیست کردم در تونی عدد ۱۰ تبدیل شد به ۱۰ بزرگ ممنون میشم جواب بدید 🌸	لطفاً سؤال خود را واضح تر بیان کنید و دقیقاً بگویید چه چیزی را می خواهید برایتان توضیح دهیم. توجه داشته باشید که کد را باید در همان محیط برنامه نویسی نصب شده (مانند Thonny) بنویسید و نیازی به کپی کردن از Word نیست.
س.ف	سلام استاد من سوالی داشتم من درس رو متوجه می شوم و تمام کد ها رو راحت یاد می گیرم ولی نمی توانم خیلی از سوالات رو حل کنم یعنی نمی تونم چجوری شروع کنم	شما باید در نظر داشته باشید که تازه در شروع یادگیری برنامه نویسی هستید و همین که مفاهیم رو بدون مشکل میفهمید خیلی خوبه شما با تمرین و تکرار مسائل میتونید سطح عملی خودتون رو هم بالا ببرید و به راحتی مسائل مختلف رو حل کنید درضمن با تقسیم کردن مساله به بخش های کوچکتر میتوانید مساله را راحت تر حل کنید.

ع.ف	خیلی ببخشید اگه میشه قبل از بارگزاری ویدیو اون رو تدوین کنید تا ویدیو کوتاه تر بشه و افرادی مثل من که اینترنت قوی ندارن بتونن بهینه تر آموزش ببینن	ویدیو های آموزشی تا حد امکان تدوین میشوند و اگر نیاز به کوتاه کردن داشته باشند؛ حتما انجام خواهد شد.
ص.ذ	از پشتیبان سوال دارم 🙌 میشه تمرینی که فرستادیم رو پاک کنیم چون غلط نوشتم ؟	تا زمانی که مهلت برای ارسال تمرین هست؛ میتوانید فایل خود را آپلود کنید. نیازی به حذف نیست؛ آخرین فایل ارسالی شما برای هر تمرین در نظر گرفته میشود.
ش.	استاد من هیچ کدوم ار نمراتم توی پنلم نیست	لطفا صبور باشید؛ همه تمارین تصحیح خواهند شد.
ب.ه	استاد ما در باره این درس سوال نداریم ولی تکلیف اجباری رو چگونه باید حل میکردیم اگر میشه توضیح بدید من مشکل دارم	در کلاس حل تمرین حل خواهد شد.
م.م	استاد سر کلاس میفهمم چطور باید کد رو زد ولی وقتی ک میخوام تکلیف بنویسم اصلا نمیدونم باید چه کار کنم .	با تمرین و تکرار زیاد و همچنین تقسیم بندی مساله به بخش های کوچکتر؛ کم کم می توانید تکالیف را حل کنید.
ز.ذ	اشکالی نداره تکالیف را دیرتر بفرستیم چون من کلاس های دیگه ای دارم نمی تونم بعضی از جلسات را ببینم و بعد از پخش زنده اش نگاه می کنم.	تکالیف باید قبل از زمان مشخص شده در پنل بارگذاری شود.
آ.ش	چرا کلاس ریاضی برگزار نمیشه	در صورت برگزاری در کانال ها اطلاع رسانی خواهد شد.
ح.ح	چرا جواب تمرین هایم نیامده است و تصحیح نشده؟	لطفا صبور باشید؛ همه تمارین تصحیح خواهند شد.
ا.ز	یه سوال چرا من توی سایت ها پیام میدم نیامد واسه شما استاد	تمام سوالات شما بدست ما میرسد؛ اگر در کلاس حل تمرین عنوان نشده تمام سوالات شما بدست ما میرسد؛ اگر در کلاس حل تمرین عنوان نشده یا مرتبط با موضوع و درس کلاس نبوده و یا سوال تکراری بوده باز هم تمامی سوالات پاسخ داده میشه؛ و مثل همین فایل در کانال های اطلاع رسانی با پاسخ گذاشته میشه

ن.	استاد مکه دستور بریک به معنای شکستن نیست من هر موقع توی تونی زدم کدم اشتباه درومد	احتمالا break را در جای خوبی نگذاشتی؛ دوباره امتحان کن.
ن.پ	ببخشید شرایط تکالیف چطوره من چند جلسه نبودم	تکالیف اجباری را هر جلسه باید قبل از زمان مشخص شده در پنل خود بارگذاری کنید.
پ.آ	سلام استاد . خسته نباشید. استاد برای تکالیف اجباری جلسه پیش که مقلوب کردن بود از اونجایی که دستور STR و اینا رو نخوندیم باید حتماا از اون قضیه ی تقسیم بر ده کردن استفاده کنیم؟	اگر میشه سوال خودرا واضح تر بیان کنید یا از هوش مصنوعی کمک بگیرید
ب.ه	استاد ما در باره این درس سوال نداریم ولی تکالیف اجباری رو چگونه باید حل میکردیم اگر میشه توضیح بدید من مشکل دارم	در کلاس حل تمرین حل خواهد شد.

